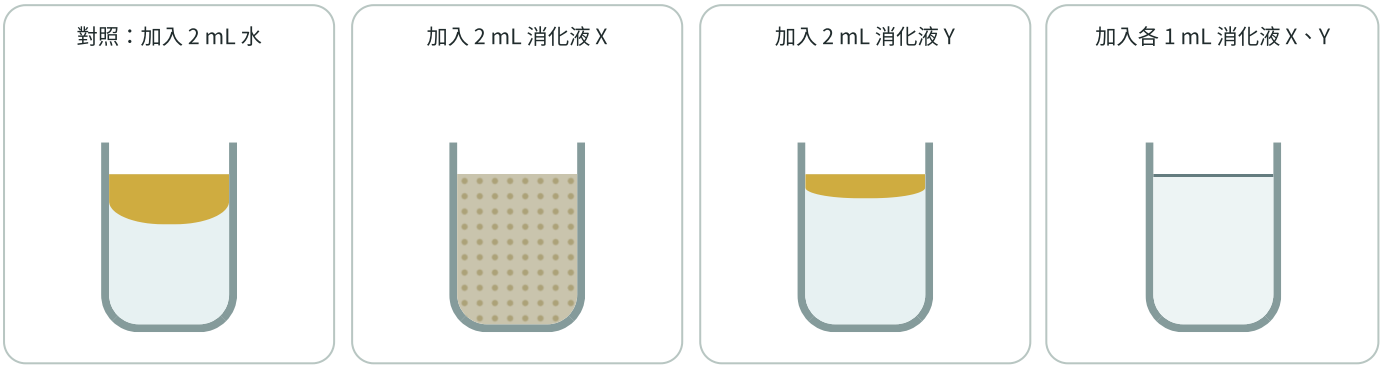
進行探究與收集數據

每次只改變一項因素；先建立未加熱的比較基準。

✦公平測試：油、水、溫度和時間已固定；本次只改變消化液組合。

觀察靜態圖，選擇並記錄外觀；圖像是本 VL 的預設結果。



根據你看到的現象，選擇外觀：

實驗裝置	第一次確認 • 你記錄的外觀
對照：加入 2 mL 水	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈
加入 2 mL 消化液 X	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈
加入 2 mL 消化液 Y	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈
加入各 1 mL 消化液 X、Y	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈

如有修訂，保留原答案並另記於此。

03 • 數據與推論

根據你的數據完成結論

1. 消化液 X 有甚麼作用？

消化液 X 最主要使脂質變成 （清澈溶液 ／ 混濁乳狀液）。

請圈出句子括號內的答案，每組只選一項。

2. 消化液 X 如何有助消化液 Y 作用？

消化液 X 先把大油滴分散成小油滴，令總表面積 （減少 ／ 增加），有助消化液 Y 作用。

請圈出句子括號內的答案，每組只選一項。

3. 本實驗能告訴我們甚麼？

我們只觀察油層、混濁或清澈的外觀，沒有檢測消化產物。以下哪個說法最恰當？
（外觀可提供消化液作用的線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。 ／
只要混合物清澈，就已完全證明脂質分解成甘油和脂肪酸。）

請圈出句子括號內的答案，每組只選一項。

如有修訂，保留原答案並另記於此。

延伸探究：加熱對消化液的影響

哪一種消化液受高溫影響？

以「加入各 1 mL 消化液 X、消化液 Y」為比較基準，每次只煮沸其中一種消化液。完成兩項測試並記錄觀察。

煮沸的消化液先冷卻至相同的 37°C 反應溫度，再進行比較。

加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 X 後冷卻）



加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 Y 後冷卻）



根據你看到的現象，選擇外觀：

實驗裝置	第一次確認 • 你記錄的外觀
加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 X 後冷卻）	☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈
加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 Y 後冷卻）	☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈

延伸結論：被煮沸後失去作用的消化液是（消化液 X ／ 消化液 Y）。

請圈出句子括號內的答案，每組只選一項。

如有修訂，保留原答案並另記於此。